

Model miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w USA w latach 2015-2021

Miesięczna zmiana wskaźnika CPI ($T = 81$) została wybrana jako zmienna objaśniana, ponieważ stanowi podstawową miarę krótkookresowej dynamiki cen w gospodarce. W przeciwieństwie do danych rocznych lub kwartalnych, obserwacje miesięczne pozwalają uchwycić szybkie reakcje cen na zmieniające się warunki makroekonomiczne, takie jak wahania popytu, zmiany kosztów produkcji, politykę monetarną czy szoki podażowe.

Zmienne objaśniające

Zmiana procentowa ceny na ropę naftową (oraz jej dwa opóźnienia)

Cena ropy naftowej jest jednym z kluczowych procesów kształtujących inflację. Zmiana cen tego surowca prowadzi do takiej samej zmiany ceny energii, paliwa, co ma bezpośredni wpływ na koszt produkcji oraz transportu. W wyniku mamy większy koszt produkcji, a za tym dóbr i usług.

Oczekiwany wpływ jest dodatni, czyli im większa zmiana ceny ropy naftowej tym większa zmiana CPI. W tym przypadku wykorzystuje jeszcze dwa dodatkowych opóźnień, czyli jest oczekiwane opóźnienie reakcji cen na cenę ropy naftowej

Oczekiwań rocznej inflacji

Chociaż wartości w jakich wyrażona jest zmienna są w skali rocznej, badania ankietowe jest prowadzone i publikowane miesięcznie, co świadczy, że ta wartość ma miesięczną dynamikę (Surveys of Consumers, University of Michigan). Takie twierdzenie pochodzi z tego, że te oczekiwania są pobudowane w skali miesięcznej.

Oczekiwania inflacji mają dodatni wpływ na inflację. Jeśli np. przedsiębiorstwo oczekuje wzrostu inflacji to wtedy ono powiększa ceny własnych produktów, aby nie stracić na tym. Siła wpływu oczekiwań zależy od zaufania do instytucji regulujących (np. Bank Polski, FED).

Zmiana procentowa wydatków konsumenckich

Wzrost wydatków konsumpcyjnych zwiększa popyt na dobra i usługi, co w warunkach ograniczonej podaży może prowadzić do presji inflacyjnej. Ujęcie opóźnienia o 3 miesiące pozwala uchwycić efekt popytu na ceny w CPI z pewnym opóźnieniem. Zmienna ta wykazuje pozytywny wpływ na CPI.

Stopa bezrobocia (nie zmiana!)

Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem wykorzystania zasobów pracy. Niższa stopa bezrobocia zwiększa presję płacową i popyt konsumpcyjny, co może prowadzić do wzrostu inflacji. W modelu zmienna ta wykazuje ujemny współczynnik, co odpowiada efektowi Phillipsa: wyższe bezrobocie wiąże się z niższą inflacją, a spadek bezrobocia – z wyższą.

Wstępna analiza danych

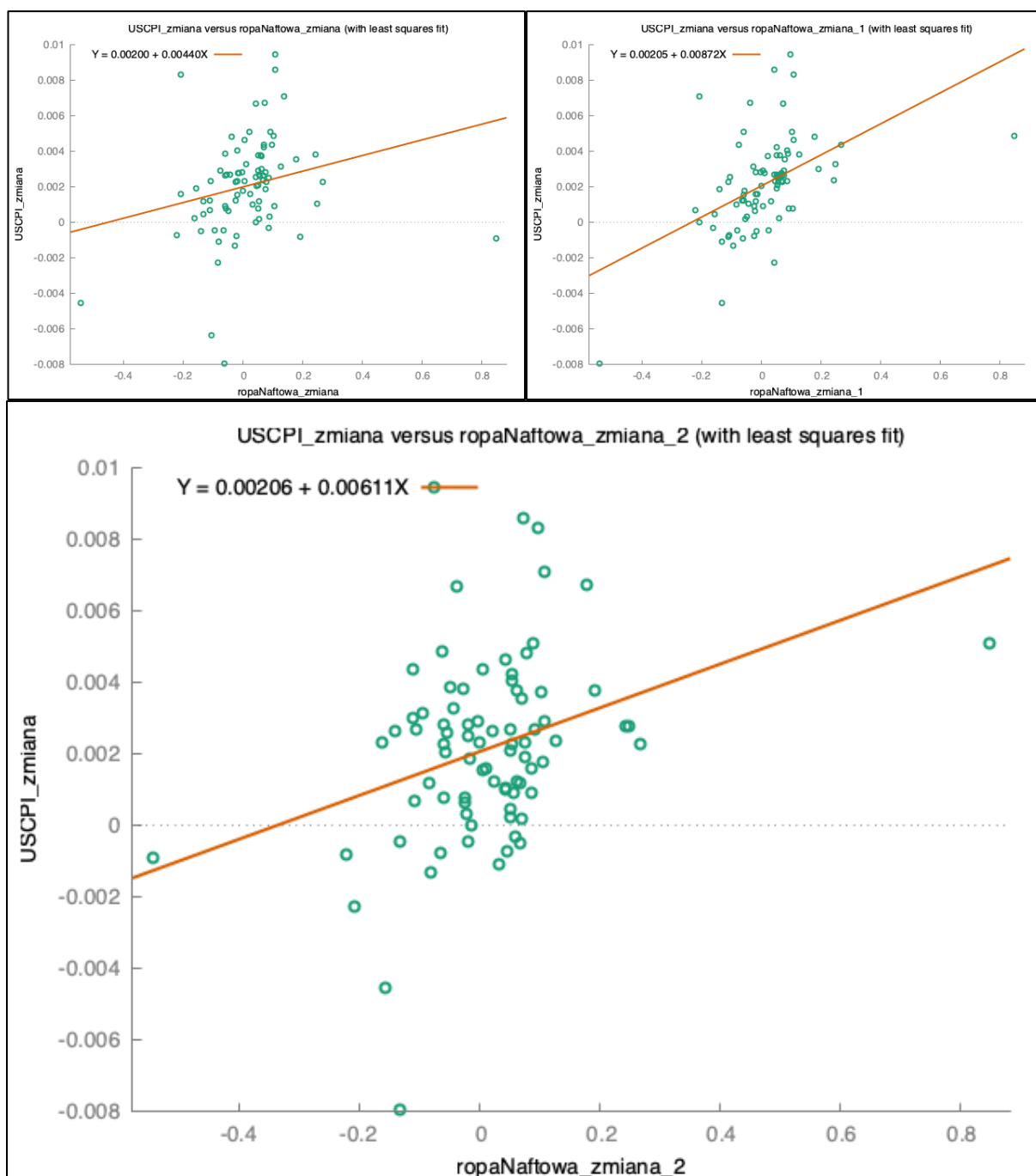
Analiza korelacji



Z rysunku można wyczytać wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Najbardziej skorelowaną zmienną objaśnianą jest oczekiwania inflacyjne $r = 0.5968$ ($t(82) = 6.7344$, p-value = 0). Dalej idą zmiany ceny ropy naftowej w poprzednich dwóch okresach z $r = 0.4938$ dla opóźnienia I rzędu ($t(81) = 5.11183$, p-value = 0) i $r = 0.3412$ dla II rzędu ($t(80) = 3.24683$, p-value = 0.0017).

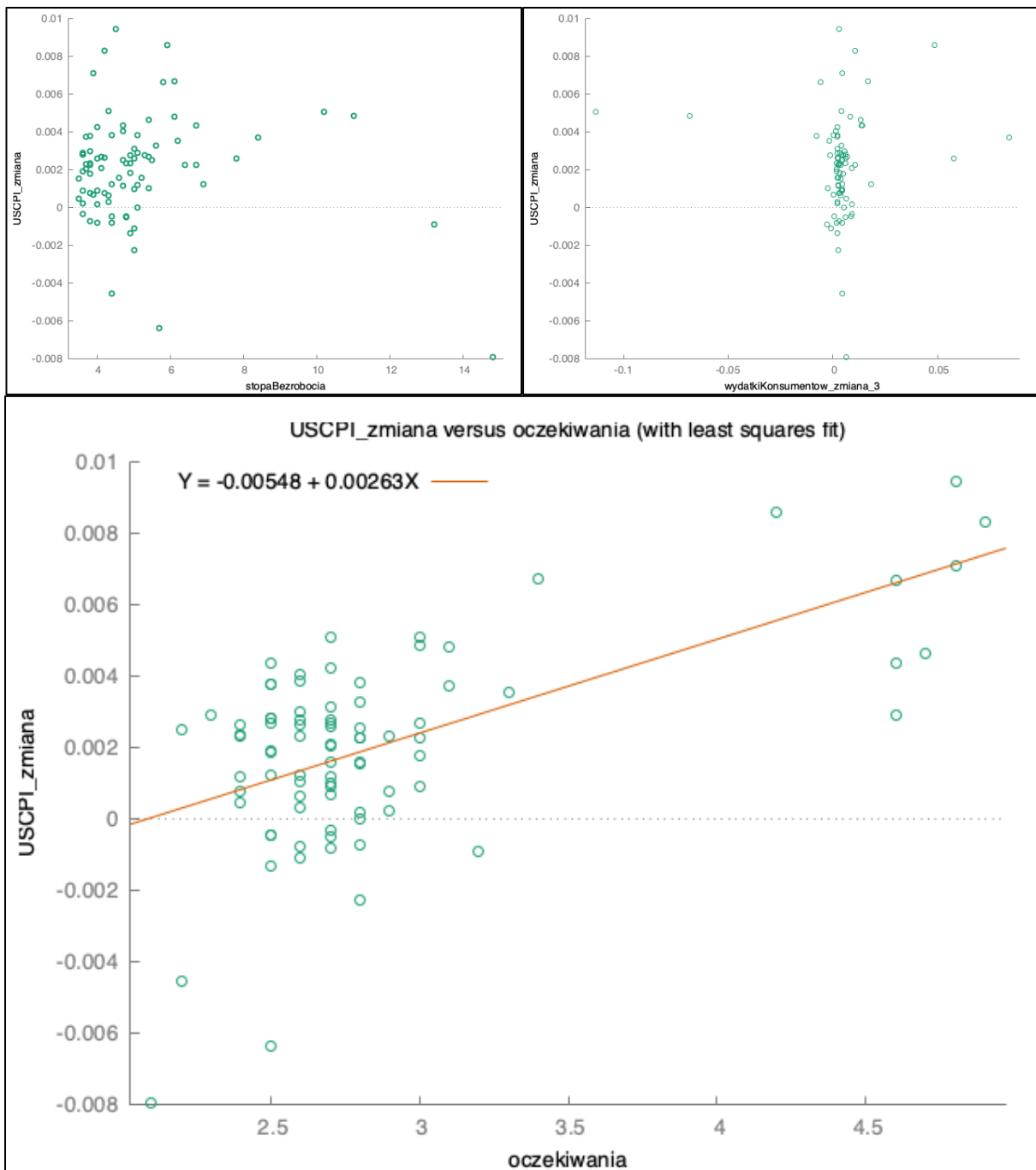
Z pozostałych zmiennych tylko zmienna ceny ma mniej więcej istotną korelację z zmienną objaśnianą $r = 0.24$ ($t(82) = 2.19762$, p-value 0.0308). A inne, chociaż nie są niezależnie skorelowane z CPI i nie możemy odrzucić H_0 (która mówi o niewystąpieniu korelacji), mają swój wkład w model, gdy uwzględniane są z pozostałymi zmiennymi objaśniającymi. $r = -0.13$ dla bezrobocia ($t(82) = -1.23277$, p-value = 0.2212) oraz $r = -0.0045$ dla wydatków konsumpcyjnych 3 rzędu ($t(79) = -0.040865$, p-value 0.9575).

Wykresy rozrzutu



CPI vs cena ropy naftowej. Wszelkie trzy rzędy mają pozytywny wpływ na zmianę CPI, dla tego można powiedzieć, że wzrosty cen na ropę naftową w trzech ostatnich okresach towarzyszą ze wzrostem CPI w ostatnim okresie.

Dopasowanie linii jest nie złe, ale na prawej i na lewej stronach wykresów widać szoki w cenie ropy naftowej, najpierw spadek o ok. 60% a zatem wzrost o 90% w latach 2020, co ma negatywny wpływ na oszacowanie linii, ponieważ widać ładniejsze chmury kropeczek, które mają nieco szybszy wzrost i większy parameter około zmiennej.



Dalej mamy zbiór dziwnych wykresów. Pierwszy wykres to CPI vs stopa bezrobocia, on jest rozproszony, chociaż teoria ekonomii twierdzi, że one są ujemnie skorelowane, ale w moim przypadku, wykorzystuje bezpośrednio wartość stopy bezrobocia, gdy CPI jest wyrażony w procentowej zmianie względem okresu poprzedniego. Z tego wynika nie łądy wykres rozrzutu pomiędzy tymi zmiennymi, zależność będzie widoczna wtedy, gdy zamiast stopy bezrobocia będzie zmiana stopy bezrobocia.

Następny wykres, ma jeszcze dziwniejszą postać. Wynika to już z charakteru danych o zmianie procentowej wydatków, który cechuje się nie stałą wariancją (czyli heteroskedastycznością). Widać to z tego zwykle zmienna wydatków jest w przedziale ± 0.013 , a są okresy szoków, gdzie ten przedział rośnie do ± 0.075 .

I ostatni wykres niestety już nie jest takim dziwnym, chociaż kropeczki często są tym samym poziome względem oczekiwań. To wynika z tego, że dane z ankiet mają dyskretny charakter, i gdy porównujemy ze zmiennej o ciągłym charakterze to wtedy mamy mniej możliwych wartości dla zmiennej oczekiwań względem ciągłej zmiennej, która ma nieskończone wiele różnych wartości.

Estymacja modelu regresji liniowej

Model 1: OLS, using observations 2015:04–2021:12 (T = 81)
Dependent variable: USCPI_zmiana

	coefficient	std. error	t-ratio	p-value	
const	-0.00260150	0.000846243	-3.074	0.0030	***
ropaNaftowa_zmia~	0.00510927	0.00116398	4.389	3.72e-05	***
ropaNaftowa_zm~_1	0.00805304	0.00110065	7.317	2.51e-10	***
ropaNaftowa_zm~_2	0.00648070	0.00118272	5.479	5.62e-07	***
oczekiwania	0.00203914	0.000253745	8.036	1.11e-11	***
wydatkiKonsume~_3	0.0242287	0.00893773	2.711	0.0083	***
stopaBezrobocia	-0.000298330	8.62871e-05	-3.457	0.0009	***
Mean dependent var	0.002153	S.D. dependent var	0.002653		
Sum squared resid	0.000145	S.E. of regression	0.001400		
R-squared	0.742465	Adjusted R-squared	0.721584		
F(6, 74)	35.55661	P-value(F)	6.61e-20		
Log-likelihood	420.9935	Akaike criterion	-827.9870		
Schwarz criterion	-811.2258	Hannan-Quinn	-821.2622		
rho	0.120319	Durbin-Watson	1.741643		

Odrzuć można powiedzieć, że niezły wynik wyszedł jak dla danych wysokiej częstotliwości i na nie małym okresie. Interpretacje zmiennych:

- Wzrost procentowy ceny ropy naftowej względem poprzedniego okresu o 100 punktów procentowych, spowoduje wzrost zmiany procentowej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o ok. 0.51 punktu procentowego względem okresu poprzedniego oczywiście, ceteris paribus.
- Wzrost procentowy cen ropy naftowej w poprzednim okresie o 100 p.p. , spowoduje wzrost zmiany procentowej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o ok. 0.8 p.p. w tym okresie, względem poprzedniego. Czyli cena ropy w zeszłym miesiącu ma istotniejszy wpływ na inflację w tym miesiącu niż cena ropy w tym miesiącu ceteris paribus.
- Wzrost procentowy cen ropy naftowej dwa okresy temu o 100 p.p. spowoduje wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o ok. 0.64 p.p. w tym okresie, względem poprzedniego. Nadal większy wpływ porównując do ceny ropy w tym okresie ceteris paribus.

- Wzrost oczekiwania o 100 p.p. powoduje wzrost zmiany % CPI o ok. 0.2 punktu procentowego względem poprzedniego okresu ceteris paribus.
- Wzrost wydatków konsumentów o 100 p.p. powoduje wzrost zmiany % CPI o ok 2.42 p.p ceteris paribus.
- Wzrost stopy bezrobocia o 100 p.p. powoduje spadek zmiany % CPI o ok. 0.029 p.p.ceteris paribus.

Równanie empiryczne i R-kwadrat

```
^USCPI_zmiana = -0.00260 + 0.00511*ropaNaftowa_zmiana + 0.00805*ropaNaftowa_zmiana_1 + 0.00648*ropaNaftowa_zmiana_2 + 0.00204*oczekiwania
               (0.000846) (0.00116)                (0.00110)                (0.00118)                (0.000254)
+ 0.0242*wydatkiKonsumentow_zmiana_3 - 0.000298*stopaBezrobocia
  (0.00894)                (8.63e-05)
T = 81, R-squared = 0.742
(standard errors in parentheses)
```

Z wydruku mamy takie długie równania:

$$\hat{y}_t = -0.00260 + 0.00511x_{1t} + 0.00805x_{1(t-1)} + 0.00648x_{1(t-2)} + 0.00204x_{2t} + 0.0242x_{3(t-3)} - 0.000298x_{4t}$$

gdzie:

$\hat{y}$ - zmiana procentowa CPI; x_1 - zmiana ceny ropy; x_2 - oczekiwania na inflację; x_3 - zmiana wydatków konsumenckich; x_4 - stopa bezrobocia

R^2 tego modelu wynosi 0.742 albo 74.2%, czyli model objaśnia tyle procesu, kształtującego wskaźnik cen. To moim zdaniem jest bardzo dobry wynik dla danych miesięcznych na nie małym okresie.

Ocena istotności parametrów strukturalnych modelu

Istotność poszczególnych parametrów (test t-Studenta)

Hipotezy dla tego testu ma taką postać:

$H_0: x_k = 0$ (parametr nieistotnie różnie się od zera, czyli nie jest istotny statystycznie)

$H_1: x_k \neq 0$ (parametr istotnie różnie się od zera, dla tego jest istotny statystycznie)

$\alpha = 0.05$ (przyjęty poziom istotności)

- Dla parametru, około zmiennej cena ropy naftowej wartość, testu wynosi 4.389 z p-value = $3.72e-05 < \alpha$, więc odrzucamy H_0 , i przyjmujemy hipotezę alternatywną która mówi o istotności statystycznej danego parametru.
- Dla parametru, około zmiennej cena ropy naftowej I rzędu wartość, testu wynosi 7.317 z p-value = $2.51e-10 < \alpha$, a więc odrzucamy hipotezę zerową, i przyjmujemy hipotezę alternatywną która mówi o istotności statystycznej danego parametru.

- Dla parametru, około zmiennej cena ropy naftowej II rzędu, wartość testu wynosi 5.48 z $p\text{-value} = 5.62e-07 < \alpha$, a więc odrzucamy hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną która mówi o istotności statystycznej danego parametru.
- Dla parametru, około zmiennej oczekiwania, wartość testu wynosi 8.036 z $p\text{-value} = 1.11e-11 < \alpha$, a więc odrzucamy hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną która mówi o istotności statystycznej danego parametru.
- Dla parametru, około zmiennej wydatki konsumenckie III rzędu, wartość testu wynosi 2.711 z $p\text{-value} = 0.0083 < \alpha$, a więc odrzucamy hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną która mówi o istotności statystycznej danego parametru.
- Dla parametru, około zmiennej wydatki konsumenckie III rzędu, wartość testu wynosi -3.457 z $p\text{-value} = 0.0009 < \alpha$, a więc odrzucamy hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną która mówi o istotności statystycznej danego parametru.

Istotność włącznie wszystkich parametrów (test F)

$H_0: x_1 = x_2 = \dots = x_k = 0$ (wszystkie parametry nie różnią się od zera)

$H_1: x_1 \neq 0 \cup x_2 \neq 0 \cup \dots \cup x_k \neq 0$ (co najmniej jeden parametr istotnie różni się od zera)

Przy bezwzględnej wartości testu $F = 35.6$, $p\text{-value}$ jest bardzo niskie, i równa się $6.61e-20$.

Więc nadal hipoteza zerowa nie jest słuszną.

Ocena struktury stochastycznej modelu

Normalność rozkładu składnika losowego (test Bery-Jarque'a)

$H_0: F(e_i) = F_N(e_i)$ (rozkład reszt jest normalny)

$H_1: F(e_i) \neq F_N(e_i)$ (rozkład reszt jest nienormalny)

```

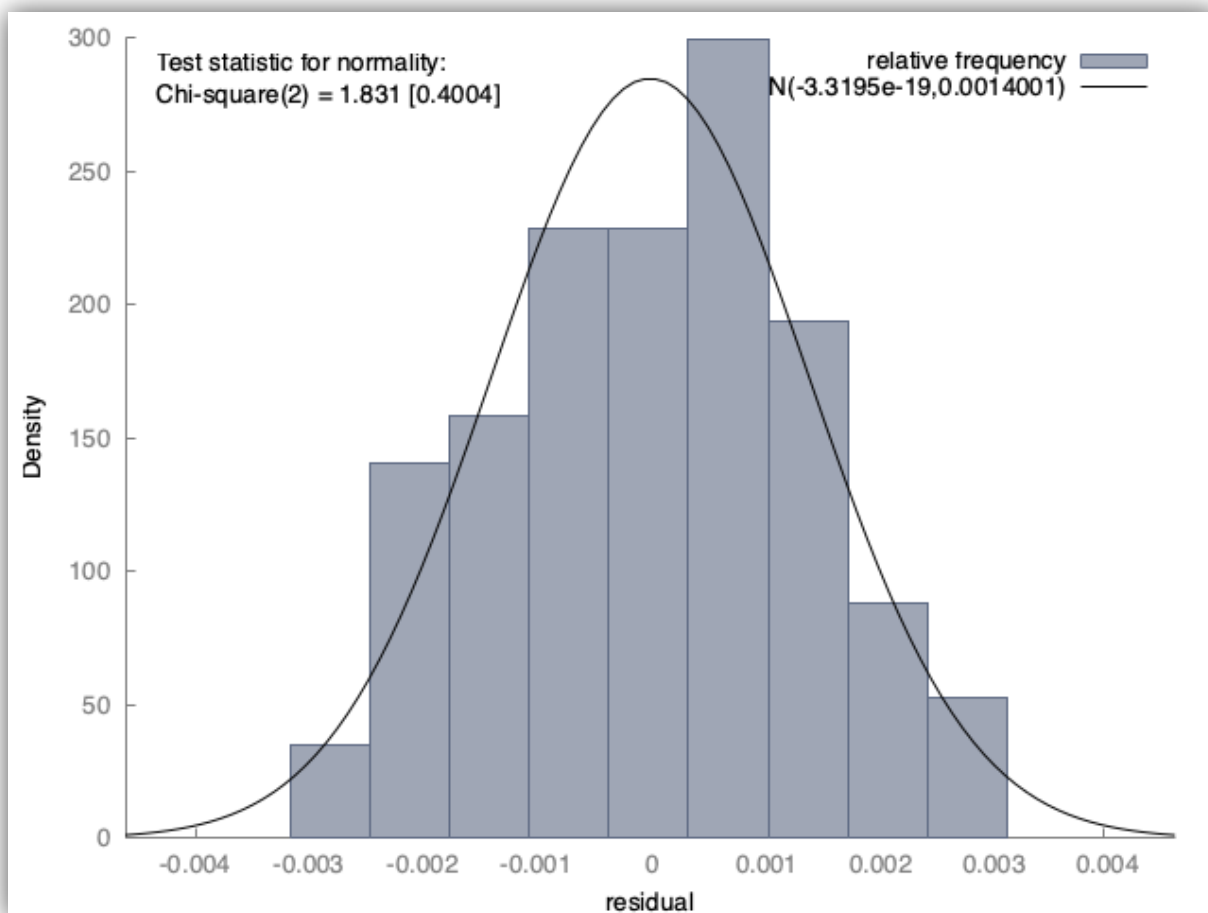
Frequency distribution for residual, obs 4-84
number of bins = 9, mean = -3.31953e-19, sd = 0.00140012

      interval      midpt  frequency    rel.    cum.
      < -0.002467 -0.002818         2     2.47%     2.47%
-0.002467 - -0.001766 -0.002117         8     9.88%    12.35% ***
-0.001766 - -0.001064 -0.001415         9    11.11%    23.46% ***
-0.001064 - -0.0003630 -0.0007138        13    16.05%    39.51% *****
-0.0003630 -  0.0003384 -1.234e-05        13    16.05%    55.56% *****
 0.0003384 -  0.001040  0.0006891        17    20.99%    76.54% *****
 0.001040 -  0.001741  0.001390         11    13.58%    90.12% *****
 0.001741 -  0.002443  0.002092         5     6.17%    96.30% **
      >= 0.002443  0.002793         3     3.70%   100.00% *

Test for null hypothesis of normal distribution:
Chi-square(2) = 1.831 with p-value 0.40036

```

Dany test ma wartość $\chi^2(2) = 1.831$, z $p\text{-value} = 0.40036$. Co znaczy, że nie mamy podstaw do odrzucenia H_0 , więc w końcu ją przyjmujemy.



Autokorelacja składnika losowego (test Durbina-Watsona)

$H_0: \rho = 0$ (brak autokorelacji I rzędu)

$H_1: \rho \neq 0$ (występuje autokorelacja I rzędu)

Z wcześniejszego wydruku, wartość testu DW wynosi 1.741643, z p-value = 0.0815881 w przypadku dodatniej autokorelacji, i p-value = 0.918412 dla ujemnej. Więc wartość znajduje się pomiędzy limitami dla liczby obserwacji = 81 oraz liczba parametrów = 6:

$$dL = 1.4842 < DW = 1.74164 < dU = 1.8008$$

Wartość w tym obszarze, co świadczy o niekonkluzywności wyniku testu.

Durbin-Watson statistic = 1.74164

H1: positive autocorrelation

p-value = 0.0815881

H1: negative autocorrelation

p-value = 0.918412

Autokorelacja składnika losowego (test Ljunga-Boxa)

$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_m$ (brak autokorelacji I rzędu)

$H_1: \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_m$ (występuje autokorelacja I rzędu)

Test statistic: LMF = 1.088406,
with p-value = $P(F(1,73) > 1.08841) = 0.3$

Alternative statistic: $TR^2 = 1.189942$,
with p-value = $P(\text{Chi-square}(1) > 1.18994) = 0.275$

Ljung-Box $Q' = 1.19162$,
with p-value = $P(\text{Chi-square}(1) > 1.19162) = 0.275$

Wartość krytyczna w tym przypadku (1 stopień swobody oraz $\alpha = 0.05$) wynosi $\chi^2(1) = 3.84146$, więc:

- Wartość statystyki $LM = 1.189942 < \chi^2(1) = 3.84146$ z p-value = 0.275
- Wartość statystyki $Q = 1.19162 < \chi^2(1) = 3.84146$ z p-value = 0.275

Nie ma podstaw do odrzucenia H_0 więc nie występuję tu korelacji pierwszego rzędu.

Jednorodność wariancji składnika losowego (test White'a)

$H_0: \beta_k = 0$ (występuje heteroskedastyczność)

$H_1: \beta_k \neq 0$ (nie występuje heteroskedastyczność)

Test statistic: $TR^2 = 25.906959$,
with p-value = $P(\text{Chi-square}(27) > 25.906959) = 0.523769$

Wartość statystyki $TR^2 = 25.906959$, co jest większe od wartości krytycznej $\chi^2(27) = 40.1133$. p-value = 0.523769 > 0.05, więc nie mamy podstaw do odrzucenia H_0 .

Podsumowanie

Estymacja parametrów model pokazała, że wszystkie zmienne objaśniające mają istotny wpływ na zmienną objaśnianą szczególnie (t-student) oraz łącznie (test-F). Składnik losowy jest naprawdę losowy (nie występuje autokorelacji), oraz ma rozkład normalny i stałą wariancję. Ostatecznie uzyskany model można uznać za wiarygodny opis krótkookresowych mechanizmów inflacyjnych w analizowanym okresie. Wyniki podkreślają kluczową rolę cen ropy oraz

Przeprowadzona analiza pozwoliła ocenić w jaki sposób kształtuje się inflacja w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania na inflację ma największy wpływ na ten proces, co podkreśla istotność zaufania społecznego do instytucji prowadzącej politykę monetarną.

Źródła

https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart#google_vignette

<https://fred.stlouisfed.org/series/MICH>